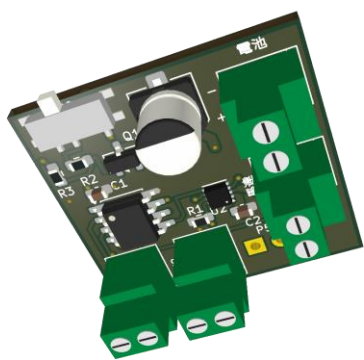


模式二馬達控制板

使用與原理說明



狀態	版本	更新日期
硬體原型・未燒錄	E 版	2026 年 9 月 9 日

板體	25 × 24 mm · 雙面 PCB · 四組螺絲端子
電源	2 粒 AA 串聯；配 Tamiya 980112M FA-130 馬達
操作	SW1 正轉 → SW2 反轉 → SW1 停止 → 鎖定 3 秒
內容	接線、操作邏輯、U1 / U2、R / C、原理圖及銅線圖

1 接線前先認識電路板

E 版固定使用模式二，沒有 LED 和模式選擇跳線。四組綠色端子都用螺絲夾線；P5 的三個孔只供燒錄。

以下以元件面朝上、S0 在上方為準。

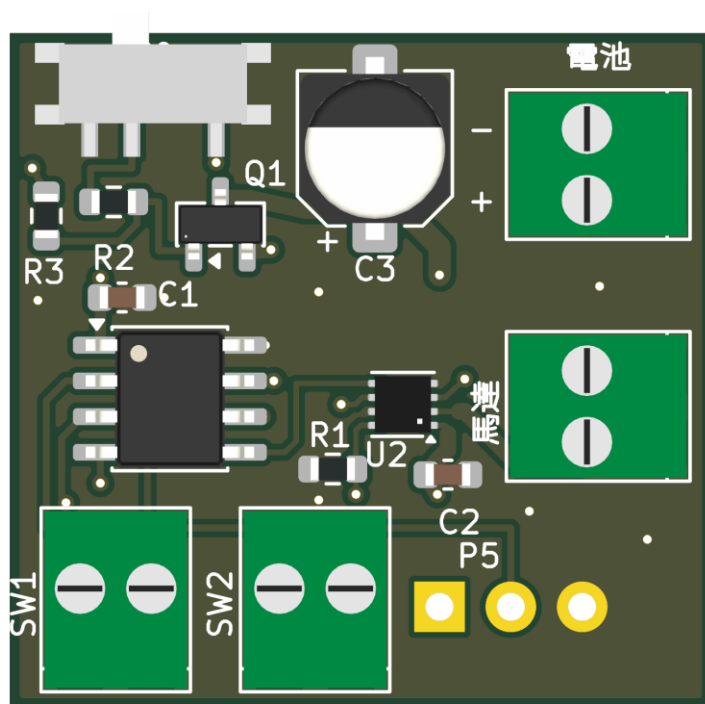


圖 1 E 版元件正面。電池與馬達由右側進線；SW1、SW2 由下方進線。

接點與位置	第一條線	第二條線
P1 電池 / 右上	下方 1 腳 +：電池正極紅線	上方 2 腳 -：電池負極黑線
P4 馬達 / 右側中下	下方 1 腳 M1 / OUT1	上方 2 腳 M2 / OUT2
P2 SW1 / 左下	左側 1 腳：微動開關 NO	右側 2 腳：微動開關 COM
P3 SW2 / 下方中間	左側 1 腳：微動開關 NO	右側 2 腳：微動開關 COM

只用 2 粒 AA 串聯。不要接 3 粒 AA、USB 5 V 或 9 V。馬達兩端都由 U2 控制，不能把其中一端固定接 GND。

目前套件沒有韌體，也未製造或實測；空白 U1 不會執行本說明書的模式二流程。

2 安裝電線與操作順序

先接線再放入電池

1. 取出電池盒內全部電池，把 S0 撥至關機。核對 P1 的 + / -，四組端子不能互換用途。
2. KF128-2.54 端子支援 AWG26–18 導線；電池及馬達建議用短 AWG22 銅線。剝去 5–6 mm 絕緣皮，鬆開螺絲後插線，鎖緊並輕拉確認。不要夾住絕緣皮或留下散開的銅絲。
3. 帶線微動開關只用 COM 與 NO。用萬用表確認放開時不導通、按下時導通；NC 不接。開關兩根線的紅黑色不代表電源正負極。
4. C4 是板外 100 nF 無極性陶瓷電容，焊在馬達兩個接點之間。接線後再檢查一次，才放入 2 粒 AA。

以下是完成燒錄後應執行的模式二

步驟	動作	U1 狀態與馬達
① 開機	S0 接通電源	進入等待；IN1 / IN2 = 00，馬達不受驅動
② 起動	按下並放開 SW1	記住「正轉」狀態；輸出 10，放開仍繼續轉
③ 返回	按下並放開 SW2	改為「反轉」狀態；輸出 01
④ 停止	再次按下 SW1	輸出 00，馬達自由滑行停止
⑤ 等候	保持停止 3 秒	忽略 SW1 / SW2，之後回到等待狀態

沒有 LED 提示，操作時看馬達及機械裝置的動作。若方向與機構需要相反，先取出電池，再交換 P4 的兩條線。

韌體尚待編寫：其他按鍵順序、同時按下、反轉前的過渡時間，以及堵轉和低電壓處理仍要定義。按住開關不應重複觸發，須加入去彈跳和按下事件判斷。

3 U1 如何決定下一步

U1 是 ATtiny202 微控制器，負責讀取兩個開關、記住目前步驟和計算 3 秒。這些規則必須先寫成程式並燒錄進 U1；單靠焊好零件不會自動得到模式二。

一個按鍵訊號怎樣走到 U1

SW1 放開時，U1 啟用的內置上拉電阻把 PA6 拉到高電位，讀作 1。SW1 壓下時，NO 與 COM 接通，PA6 經 P2 接到 GND，讀作 0。SW2 與 PA7 的讀法相同。

因此「按下」是低電位，不是高電位。微動開關只傳送小電流訊號；馬達電流不經過微動開關或 U1。

U1 實體腳位	名稱	本板用途
1 / 8	VDD / GND	分別接 VBAT 供電與共同負極
2	PA6	SW1 輸入，程式啟用內置上拉
3	PA7	SW2 輸入，程式啟用內置上拉
4	PA1	送到 U2 的 IN1
5	PA2	送到 U2 的 IN2
6	PA0 / UPDI	經 P5 燒錄程式
7	PA3 / ADC	讀取 ISENSE 電壓；相關保護邏輯尚未實作

為甚麼放開 SW1 後馬達仍然轉

U1 會保存「等待 / 正轉 / 反轉 / 鎖定」其中一個狀態。開關只用來改變狀態；放開開關不等於停止。到了反轉狀態，再按 SW1 才會進入停止和 3 秒鎖定。

去彈跳與計時不是由電容 C3 決定

機械接點壓下的一瞬間可能快速通斷數次，程式要先確認訊號穩定，再當作一次按下。3 秒也是由 U1 的計時器和程式決定；更改 C1、C2 或 C3 不會直接改變這 3 秒。

程式時鐘須符合供電電壓規格，本版以不高於 5 MHz 為目標。開機首先設定 IN1 = 0、IN2 = 0。

4 U2 如何令馬達正轉和反轉

U2 是 DRV8213DSGR 馬達驅動器，內部有 H 橋，可以交換加在馬達兩端的電壓方向。U1 只送 IN1、IN2 兩個控制訊號，U2 才負責馬達電流。

IN1 / IN2	OUT1 / OUT2	馬達行為
0 / 0	兩端均高阻抗 High-Z	自由滑行；停止驅動，延遲後 U2 自動休眠
1 / 0	OUT1 高、OUT2 低	定義為正轉，電流由 OUT1 經馬達流向 OUT2
0 / 1	OUT1 低、OUT2 高	定義為反轉，電流方向相反
1 / 1	兩端均低	電氣煞車；本模式二停止指令未採用此狀態

表中的 1 / 0 表示邏輯高 / 低電位，不是 1 V / 0 V。實際馬達轉向取決於 P4 接線及機械安裝；「正轉」不代表固定順時針。

正轉時的主要供電路徑

電池正極 → Q1 → VBAT → U2 → OUT1 → 馬達 → OUT2 → U2 → GND → 電池負極

反轉時由 U2 交換 OUT1、OUT2 的高低電位。00 停止會讓馬達靠摩擦和負載慢慢停下，不能當作立即鎖住轉軸。

R1 把電流訊號轉成電壓並設定限流

U2 的 IPROPI 輸出與馬達電流相關的小電流；R1 接在 IPROPI 與 GND 之間，把它變成 ISENSE 電壓，並讓 U2 設定限流門檻。R1 並沒有串在馬達主電流路徑上。

GAINSEL 接 GND；依 TI 資料表，標稱比例為 205 $\mu\text{A/A}$ ，DSG 內部參考為 0.510 V。因此 $R1 = 1.24 \text{ k}\Omega$ 對應的標稱限流約 2.006 A。

限流是原型設定，並非整板可持續輸出 2 A 的保證，也不是堵轉自動停機。這顆 8 腳 DSG 版本沒有 16 腳 RTE 版本的獨立堵轉偵測功能。不要長時間卡住馬達測試。

資料依據 TI DRV8213 資料表：表 8-2 與電流感測章節

5 小電源開關與電阻值

S0 是薄型滑動開關，只切換 Q1 的閘極訊號。Q1 是 P 通道 MOSFET，負責接通電池與整板之間的主要電流，所以 S0 可以做得很小。

部分	接法與數值	作用
Q1	DMP2035U-7 ; 1=Gate、2=Source、3=Drain	Source 接 BATT+ ; Drain 輸出 VBAT
S0 關機	1–2 接通	Gate 經 R2 接近 Source 電位，Q1 關斷
S0 開機	2–3 接通	Gate 被拉向 GND，Q1 導通
R2	1 k Ω ，1%，0603	限制閘極切換瞬間電流，並非馬達限流
R3	100 k Ω ，1%，0603	把 Gate 拉回 Source，開關換檔間隙預設關機

電阻先看用途才選數值

R1 按 U2 的原廠限流公式選值；R2 依開關可承受的瞬間閘極電流選值；R3 要能可靠拉回閘極，同時避免持續浪費太多電。它們不能因為外觀相同就互換。

$R1 = 0.510 \text{ V} \div (205 \mu\text{A/A} \times 2 \text{ A}) \approx 1.244 \text{ k}\Omega$ ，採用標準值 1.24 k Ω 、1%。IC 與電阻誤差會令實際門檻偏移。

$R2 = 1 \text{ k}\Omega$ 時，以 3.3 V 估算的初始電流約 $3.3 \text{ V} \div 1,000 \Omega = 3.3 \text{ mA}$ ，低於指定 S0 的 50 mA 額定。

開機後 R2、R3 形成 101 k Ω 支路；3 V 下電流約 29.7 μA ，Q1 的 Gate 比 Source 低約 2.97 V。

關掉 S0 不等於完全隔離所有電源

Q1 不是反接保護，也不是雙向隔離開關。若燒錄器由 P5 供電，電流可經 Q1 的本體二極體回流到電池端，必須先取出電池盒內全部電池，不能只關 S0。

Q1 資料表 [Diodes DMP2035U](#)

6 電容與讀圖符號

元件	數值與位置	為甚麼需要
C1	100 nF / 16 V X7R，靠近 U1	供應晶片短促的電流需求，減少電源高頻干擾
C2	100 nF / 16 V X7R，靠近 U2	在驅動器旁作局部去耦，連線要短
C3	100 μ F / 6.3 V，有極性，板上	儲備電荷，減少馬達啟動時的供電波動；容量仍需實測
C4	100 nF，無極性，耐壓至少 10 V，板外	直接焊在馬達兩端，抑制電刷產生的雜訊

C3 正極接 VBAT，負極接 GND，裝反可能損壞。C1、C2、C4 是無極性陶瓷電容。100 nF = 0.1 μ F；100 μ F 的容量是它的 1,000 倍。

容量並非越大越好

先用 IC 原廠建議的去耦值，再看馬達、電池、導線及容許壓降。粗略估算可用 $C \approx I \times \Delta t \div \Delta V$ ，但它只估計電容短暫供電的部分，未包括電池與導線阻抗。

例如額外 0.2 A 持續 0.1 ms，若容許下降 0.2 V，粗算需要 100 μ F。這只是教學例子，不是本板量測結果；C3 的 100 μ F 仍是原型初值。

原理圖上的名字怎樣看

記號	讀法	在本板的例子
U / Q / R / C / P / S	IC / 電晶體 / 電阻 / 電容 / 接點 / 開關	U1 是位號；旁邊的 2 才是實體腳位編號
BATT+ / VBAT	開關前 / 開關後的正電源	Q1 把 BATT+ 接通到 VBAT
GND	共同參考電位和回流路徑	接電池負極，並非建築物的保護接地
同名標籤	同一個電氣網絡，不必畫長線連起	U1 的 SW1 與 P2 的 SW1 相連
交點圓點 / #FLG	圓點代表相連；#FLG 是檢查標記	線條交叉不能只憑接近判定；#FLG 不需購買

7 完整原理圖

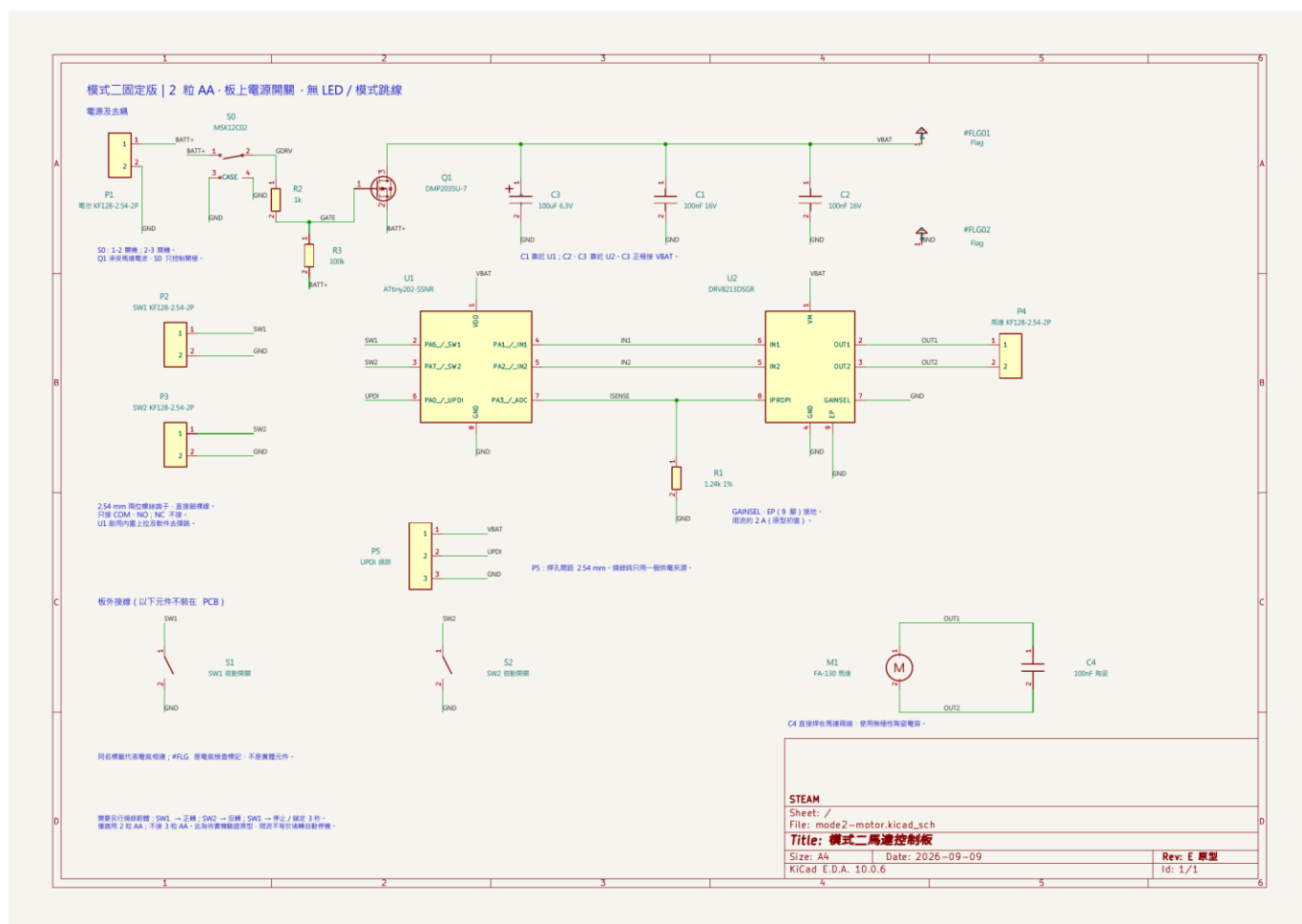


圖 2 由 E 版 KiCad 原理圖直接輸出。附圖包另含可放大的原始向量 PDF。

依照電源、訊號、輸出的次序閱讀

上方：P1 → S0 / R2 / R3 / Q1 是供電控制；C1、C2、C3 接在 VBAT 與 GND 之間。

中間：P2 / P3 把開關訊號送入 U1；U1 的 IN1 / IN2 送至 U2；U2 由 P4 接馬達。ISENSE 把電流感測電壓送回 U1。

下方：S1、S2 是板外微動開關；M1 是板外馬達；C4 也在馬達上。P5 是燒錄孔。原理圖上的相對位置不等於 PCB 上的實際位置。

讀細小腳位時，請放大電子文件，或開啟附圖包內的「完整原理圖.pdf」。圖面是實際電路資料，不是實物拍攝照片。

8 PCB 正面銅線佈局

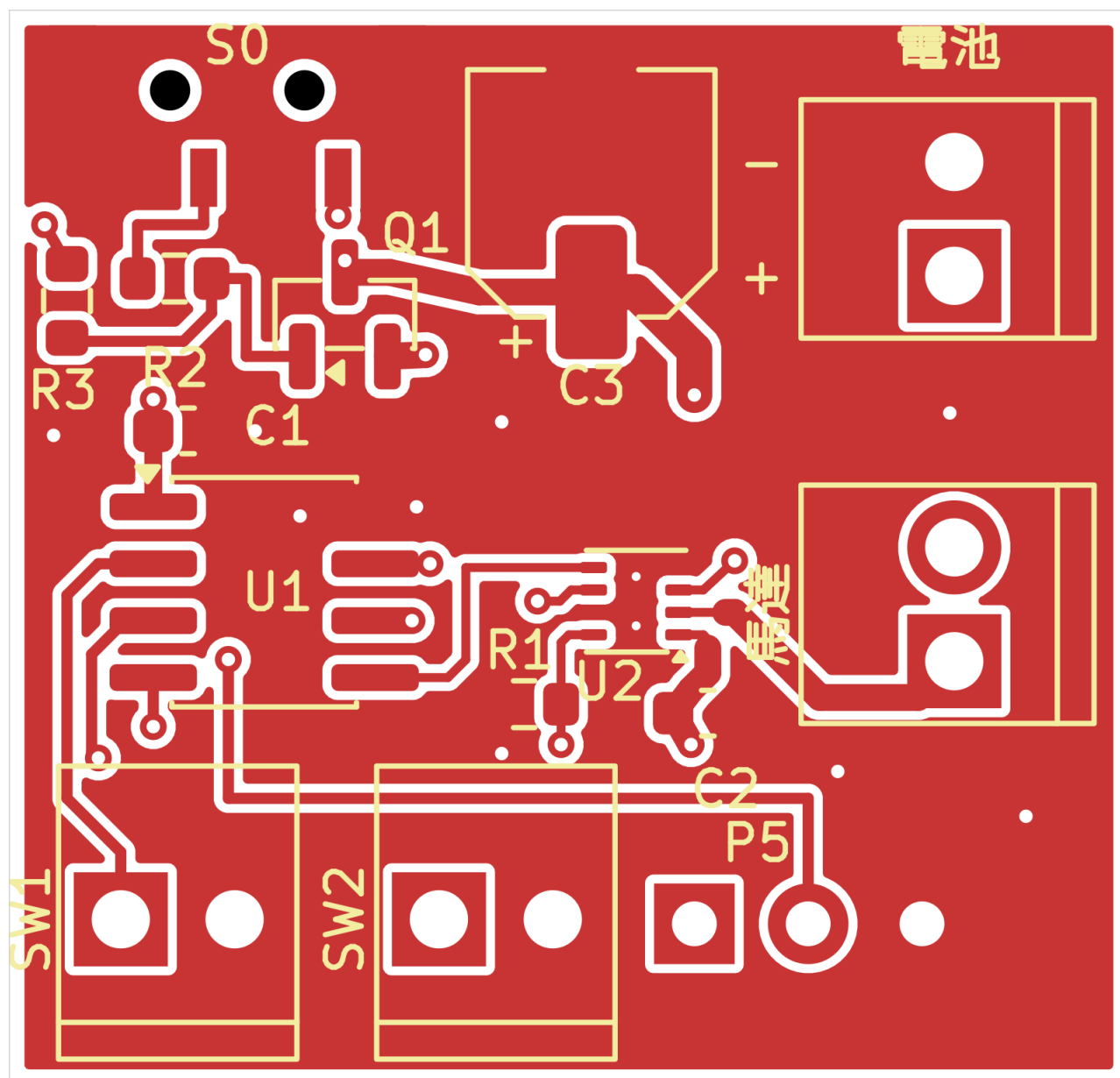


圖 3 F.Cu 正面銅層與正面絲印。元件面朝向讀者，S0 在上方。

紅色都是銅，包括狹長走線、焊盤及大片 GND 鋪銅；白色間隙是銅之間的隔離區，不是電線。淺黃色是元件名稱與外框絲印，不導電。

有孔的焊盤讓端子焊腳穿過；較小的鍍通孔可把正、反面銅層相連。不是每個圓孔都屬同一網絡，必須對照原理圖或 KiCad 網絡高亮。

實際板體 25 × 24 mm；圖片已放大，不能量圖決定尺寸。所有元件裝在正面，綠色防焊層會覆蓋大部分銅線。

9 PCB 背面銅線佈局

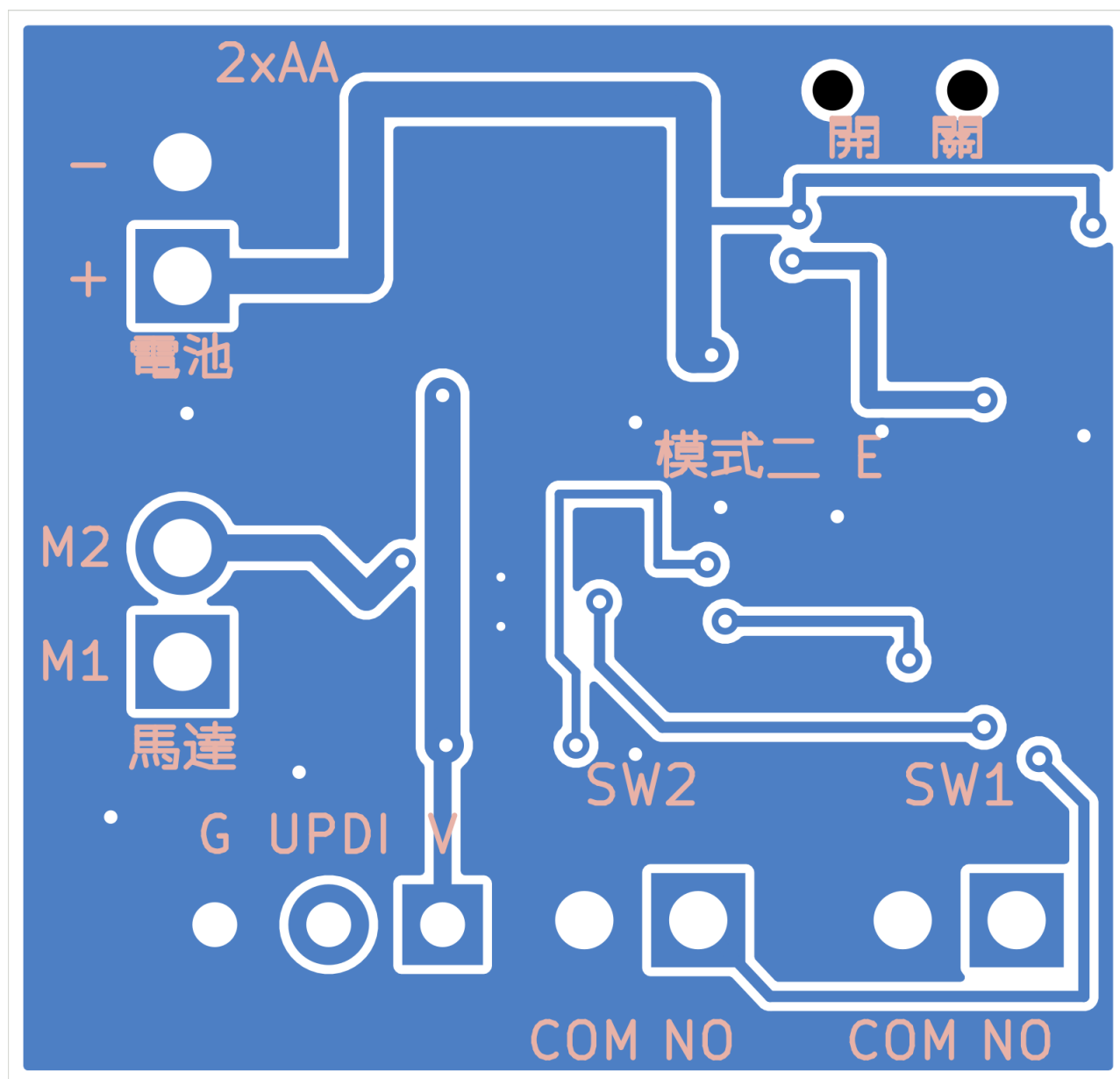


圖 4 B.Cu 背面銅層與背面絲印，已鏡像成從背面觀看的方向。

藍色都是背面銅，白色為隔離區。圖中的電池端子在左上，是因為把板翻面；正面接線圖中的電池仍在右上。不要把兩種視角的位置直接混用。

較寬的線用於電池與馬達電流，較細的線傳送控制訊號。大片 GND 鋪銅提供回流與散熱；走線只出現在其中一面時，可能經鍍通孔換到另一面。

本板是雙面 FR-4、厚 1.6 mm、銅厚 1 oz。這些 KiCad 圖是佈局預覽；製造仍須使用 E 版的 Gerber 與鑽孔檔。

10 交給賣家燒錄與首次驗證

目前只有硬體設計，沒有可交給賣家燒錄的 HEX 檔。先完成模式二韌體與測試，再把程式檔、晶片設定及操作驗收要求一起交給賣家；PCBA 焊接服務不一定包括代燒錄。

項目	需要交代的內容	目前狀態
燒錄晶片	ATtiny202-SSNR，使用 UPDI；U2 不需燒程式	U1 韌體尚未提供
P5 腳位	正面左至右：1 VBAT、2 UPDI、3 GND	三個 2.54 mm 間距孔，可不裝排針
供電方式	燒錄器供電時取出全部 AA；只選一個供電來源	不能只關 S0
功能驗收	開機停止；SW1→正轉、SW2→反轉、SW1→停止；鎖定 3 秒	須燒錄後實測

第一次上電要確認甚麼

先檢查電池極性、C3 方向、端子夾線與焊接短路。U2 是底部接點 WSON，中央散熱焊盤也必須焊好，宜由有相應工藝的裝配廠處理。

燒錄後先作空載操作，再接實際機構測試啟動、反轉、停止及溫升。若異常發熱或馬達卡住，立即關機並取出電池。約 2 A 限流不能代替堵轉停機策略。

E 版記錄：已啟用的 ERC / DRC 規則均為 0 問題，未接線與原理圖一致性問題為 0。這是設計檢查，不能證明實際電源、散熱或程式已正常。

3D 預覽使用通用及尺寸外形模型；S0、U2 和端子細節為示意，未用於精密外殼干涉驗證。本板尚未製造、焊接、燒錄或實機測試。

資料來源與圖面

[Microchip ATtiny202 資料表與腳位](#)

[TI DRV8213 資料表與 H 橋邏輯](#)

[KEFA KF128-2.54 原廠端子圖面](#)

[SHOU HAN MSK12C02 原廠開關圖面](#)

[Panasonic C3 規格](#) [EEEEFK0J101UR](#)

[Tamiya 980112M 馬達規格](#)